

А. Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт

1 секунда, 256 мегабайт

Известному морскому капитану Христофору Бонифатьевичу Врунгелю прислали приглашение поучаствовать в престижной международной кругосветной парусной регате. Для участия необходима яхта, сборку которой капитан поручил своему ученику Лому.

Палуба однопарусной яхты должна состоять из  $n$  досок, выложенных в ряд. Обозначим количество сучков в  $i$ -й доске числом  $a_i$ . Палуба называется *надёжной*, если **все** подотрезки длины  $k$  её досок содержат ровно  $k$  различных количеств сучков. Другими словами, числа  $a_1, a_2, \dots, a_k$  должны быть попарно различны, числа  $a_2, a_3, \dots, a_{k+1}$  должны быть попарно различны, и так далее.

Лом занят изготовлением паруса, поэтому вам придётся помочь ему с палубой. Найдите любой массив количеств сучков  $a_1, a_2, \dots, a_n$ , образующий *надёжную* палубу.

Входные данные

В первой строке входных данных дано целое число  $t$  ( $1 \leq t \leq 10^4$ ) — количество наборов входных данных.

В первой строке каждого набора даны целые числа  $n, k$  ( $1 \leq k \leq n \leq 10^5$ ) — количество досок в палубе и параметр *надёжности*.

Гарантируется, что сумма  $n$  по всем наборам входных данных не превосходит  $2 \cdot 10^5$ .

Выходные данные

Для каждого набора входных данных выведите  $n$  целых чисел  $a_1, a_2, \dots, a_n$  ( $1 \leq a_i \leq n$ ), образующих *надёжную* палубу.

Если ответов несколько, вы можете вывести любой.

Можно показать, что ответ всегда существует.

На панели управления сигнализацией расположены массив из  $n$  целых чисел  $a_1, a_2, \dots, a_n$  и массив из  $n$  целых чисел  $b_1, b_2, \dots, b_n$ . Паролем является количество пар индексов  $(i, j)$  ( $1 \leq i, j \leq n$ ), таких что  $a_i \oplus b_j = k$  и  $a_j \oplus b_i = m$ . Операция  $\oplus$  обозначает **побитовое исключающее ИЛИ**. Обратите внимание, что пары  $(i, j)$  и  $(j, i)$  ( $1 \leq i < j \leq n$ ) считаются **различными**.

Фукс по характеру неуверенный и боится действовать самостоятельно. Помогите ему определить пароль от панели управления сигнализацией.

Входные данные

В первой строке дано целое число  $t$  ( $1 \leq t \leq 1000$ ) — количество наборов входных данных.

В первой строке каждого набора даны три целых числа  $n, k, m$  ( $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5, 0 \leq k, m \leq 2^{31} - 1$ ) — длина массивов и параметры пароля.

Во второй строке каждого набора даны  $n$  целых чисел  $a_1, a_2, \dots, a_n$  ( $0 \leq a_i \leq 2^{31} - 1$ ) — первый массив.

В третьей строке каждого набора даны  $n$  целых чисел  $b_1, b_2, \dots, b_n$  ( $0 \leq b_i \leq 2^{31} - 1$ ) — второй массив.

Гарантируется, что сумма  $n$  по всем наборам входных данных не превосходит  $2 \cdot 10^5$ .

Выходные данные

Для каждого набора входных данных выведите единственное число — количество подходящих пар индексов.

| входные данные  |
|-----------------|
| 4               |
| 5 3 4           |
| 7 2 8 1 5       |
| 1 2 3 5 4       |
| 4 0 0           |
| 2 2 3 3         |
| 2 2 3 3         |
| 5 6 0           |
| 7 3 9 1 3       |
| 3 1 2 2 1       |
| 3 3 4           |
| 1 2 3           |
| 5 6 7           |
| выходные данные |
| 1               |
| 8               |
| 2               |
| 0               |

В первом наборе входных данных подходит пара индексов  $(1, 5)$  ( $a_1 \oplus b_5 = 7 \oplus 4 = 3, a_5 \oplus b_1 = 5 \oplus 1 = 4$ ). Можно показать, что другие пары индексов не подходят, значит паролем является число 1.

С. Полный назад! Самый полный назад!

2 секунды, 256 мегабайт

Регата стартовала, и кругосветная гонка в самом разгаре. Экипаж «Беды», состоящий из капитана Врунгеля, студента Лома и шулера Фукса, настроен на победу. В зоне видимости экипажа находятся  $n$  островов. Из-за розы ветров и подводных течений количество фарватеров (прямых маршрутов между островами) ограничено. Капитан обнаружил  $m$  направленных фарватеров,  $j$ -й фарватер позволяет добраться с острова  $v_j$  на остров  $u_j$  и имеет длину  $w_j$ .

Некоторые фарватеры находятся в зоне *мёртвого штиля*. После **каждого** перемещения «Беды» направление такого фарватера меняется на противоположное. Например, если фарватер  $2 \rightarrow 4$  длины 1 находится в зоне *мёртвого штиля*, после первого перемещения «Беды» по любому фарватеру он превратится в фарватер  $4 \rightarrow 2$  длины 1, после второго — в фарватер  $2 \rightarrow 4$  длины 1, и так далее.

Останавливаться на островах необходимо для пополнения запасов. Помогите капитану Врунгелю найти кратчайшее расстояние от острова 1 до всех остальных. Расстояние считается как сумма длин пройденных фарватеров.

**Входные данные**  
В первой строке дано целое число  $t$  ( $1 \leq t \leq 1000$ ) — количество наборов входных данных.

В первой строке каждого набора даны два целых числа  $n, m$  ( $2 \leq n \leq 10^5, 1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$ ) — количество островов и количество фарватеров.

Во второй строке каждого набора дана строка  $s$  длины  $m$ , состоящая из нулей и единиц. Если  $s_j = 1$ , то  $j$ -й фарватер находится в зоне *мертвого штиля*, в противном случае — нет.

В следующих  $m$  строках каждого набора даны целые числа  $v_j, u_j, w_j$  ( $1 \leq v_j, u_j \leq n, 1 \leq w_j \leq 10^6$ ) — описание фарватеров.

Обратите внимание, что между одной парой островов может быть несколько фарватеров. Кроме того, возможны фарватеры из острова в него же.

Гарантируется, что сумма  $n$  по всем наборам входных данных не превосходит  $2 \cdot 10^5$ . Также гарантируется, что сумма  $m$  по всем наборам входных данных не превосходит  $4 \cdot 10^5$ .

**Выходные данные**  
Для каждого набора входных данных выведите  $n$  целых чисел — кратчайшие расстояния от острова номер 1 до островов 1, 2, ...,  $n$ . Если невозможно добраться до какого-то острова, вместо расстояния до него выведите  $-1$ .

| входные данные                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3<br>4 4<br>0001<br>1 2 3<br>1 3 5<br>3 2 6<br>2 4 1<br>4 5<br>00101<br>1 2 2<br>2 3 4<br>4 3 5<br>3 2 1<br>2 4 2<br>3 2<br>01<br>1 2 1<br>2 3 2 |
| выходные данные                                                                                                                                  |
| 0 3 5 12<br>0 2 6 -1<br>0 1 -1                                                                                                                   |

D. Руки вверх! Ваша песенка спета!  
2 секунды, 256 мегабайт

Экипаж «Беды» сделал остановку в Египте. Гангстеры Джулико Бандитто и Де Ля Воро Гангстеритто планируют перехватить футляра со скульптурой в древней пирамиде. За ними охотится суперагент **ооx**

Processing math: 100%

Суперагент детально изучил особенности архитектуры древних пирамид и готов вычислить местоположение гангстеров с помощью эхолокации. Для этого он отправит последовательность ультразвуковых сигналов разной частоты.

Назовём частоту  $b$  *следующей* за частотой  $a$ , если  $b$  — минимальное целое число, большее  $a$ , такое что  $\varphi(a) < \varphi(b)$ . Другими словами,  
$$b = \min_{x \in \mathbb{N}} \left( x : \begin{cases} a < x \\ \varphi(a) < \varphi(x) \end{cases} \right)$$
. Напомним, что  $\varphi(n)$  обозначает значение **функции Эйлера** от  $n$ .

В Египте разрешены только частоты, не меньшие  $l$  и не большие  $r$ . Помогите суперагенту определить максимальную возможную длину  $k$  последовательности целых чисел  $a_1, a_2, \dots, a_k$  ( $l \leq a_i \leq r$ , частота  $a_{i+1}$  является *следующей* для  $a_i$ ).

**Входные данные**  
В первой строке дано целое число  $t$  ( $1 \leq t \leq 5 \cdot 10^5$ ) — количество наборов входных данных.

В каждом наборе входных данных даны целые числа  $l, r$  ( $1 \leq l \leq r \leq 10^6$ ) — подотрезок разрешённых частот в Египте.

Обратите внимание, что ограничений на сумму  $r - l$  по всем наборам входных данных нет.

**Выходные данные**  
Для каждого набора входных данных выведите единственное целое число  $k$  — максимальную длину подходящей последовательности.

| входные данные                                        |
|-------------------------------------------------------|
| 6<br>14 18<br>1 20<br>7 17<br>2 2<br>71 79<br>177 190 |
| выходные данные                                       |
| 3<br>8<br>5<br>1<br>4<br>4                            |

E. Мы в некотором роде не совсем гавайцы  
5 секунд, 256 мегабайт

Миновав множество опасностей и потеряв студента Лома, экипаж «Беды» прибывает на Гавайи. Предприимчивый директор театра принимает путешественников за артистов и просит выступить в местном театре.

В гримёрке в ряд расположены  $n$  чехлов от контрабасов с высотами  $a_1, a_2, \dots, a_n$ . Несчастный Фукс забыл, какой из чехлов принадлежит ему, поэтому просит вашей помощи.

Назовём *схожестью* двух мультимножеств количество элементов в их пересечении, например, *схожесть* мультимножеств  $\{1, 4, 4, 5\}$  и  $\{2, 4, 5, 7, 11\}$  равна 2 (пересечение  $\{4, 5\}$ ), а *схожесть* мультимножеств  $\{3, 3, 3\}$  и  $\{1, 3, 3, 3, 4\}$  равна 3 (пересечение  $\{3, 3, 3\}$ ). Обратите внимание, что порядок элементов в мультимножестве не имеет значения.

Вам предстоит ответить на  $q$  запросов. Каждый запрос задаёт подотрезок чехлов  $a_l, a_{l+1}, \dots, a_r$ . Вы можете выбрать любое целое число  $k$  ( $l \leq k \leq r$ ), чтобы *схожесть* подотрезка  $a_l, a_{l+1}, \dots, a_k$  и подотрезка  $a_{k+1}, \dots, a_r$  была **максимальной**. Найдите максимальную возможную *схожесть*.

Вы не понимаете, как такие странные запросы помогут Фуксу с поиском своего чехла, но соглашаетесь помочь.

Входные данные

В первой строке дано целое число  $t$  ( $1 \leq t \leq 10^4$ ) — количество наборов входных данных.

В первой строке каждого набора дано целое число  $n$  ( $1 \leq n \leq 10^5$ ) — количество чехлов от контрабасов.

Во второй строке каждого набора даны  $n$  целых чисел  $a_1, a_2, \dots, a_n$  ( $1 \leq a_i \leq 10^9$ ) — высоты чехлов.

В третьей строке каждого набора дано целое число  $q$  ( $1 \leq q \leq 10^5$ ) — количество запросов.

В следующих  $q$  строках даны целые числа  $l$  и  $r$  ( $1 \leq l \leq r \leq n$ ) — запросы поиска максимальной схожести.

Гарантируется, что сумма  $n$  по всем наборам входных данных не превосходит  $10^5$ . То же самое гарантируется для  $q$ .

Выходные данные

Для каждого набора входных данных выведите  $q$  целых чисел — ответы на соответствующие запросы.

| входные данные  |                 |
|-----------------|-----------------|
| 2               |                 |
| 8               |                 |
| 1               | 2 1 3 2 1 2 3   |
| 5               |                 |
| 1               | 8               |
| 2               | 7               |
| 3               | 6               |
| 4               | 8               |
| 1               | 4               |
| 9               |                 |
| 4               | 3 3 3 4 3 1 3 3 |
| 3               |                 |
| 2               | 9               |
| 1               | 5               |
| 3               | 7               |
| выходные данные |                 |
| 3               | 2 1 2 1         |
| 3               | 2 1             |